Уравнение движения скалярного поля в произвольном пространстве-времени и его решение в expanding Poincaré patch de Sitter пространства

1 Уравнение движения в произвольном пространстве-времени

1.1 Действие для скалярного поля

Рассмотрим действительное скалярное поле $\phi(x)$ в произвольном псевдоримановом пространстве-времени $(\mathcal{M}, g_{\mu\nu})$ с сигнатурой $(-,+,+,+)$. Лагранжиан действия имеет вид:

$$S[\phi] = \int d^4x \, \sqrt{-g} \, \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi, g_{\mu\nu}), \tag{1}$$

где $g = \det(g_{\mu\nu}) < 0$, а лагранжиан:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \, g^{\mu\nu} \, \partial_\mu \phi \, \partial_\nu \phi \; - \; V(\phi). \tag{2}$$

Здесь $V(\phi)$ — потенциал поля. Наиболее распространённый случай — свободное поле с массой m:

$$V(\phi) = \frac{1}{2} \, m^2 \, \phi^2. \tag{3}$$

1.2 Вариационный вывод

Применяем принцип наименьшего действия $\delta S = 0$ при произвольных вариациях $\delta\phi$ с нулевыми граничными условиями.

Вариация кинетического члена:

$$\delta S_{\text{kin}} = -\int d^4x \, \sqrt{-g} \, g^{\mu\nu} \, \partial_\mu \phi \, \partial_\nu (\delta\phi) \tag{4}$$

$$= \int d^4x \, \sqrt{-g} \, \Big[\nabla_\mu \big(g^{\mu\nu} \, \partial_\nu \phi \big) \Big] \, \delta\phi \tag{5}$$

$$= \int d^4x \, \sqrt{-g} \, \big(\Box \phi \big) \, \delta\phi, \tag{6}$$

где мы использовали интегрирование по частям и определение ковариантного д'Аламбиана:

$$\Box\phi = \nabla_\mu \nabla^\mu \phi = \frac{1}{\sqrt{-g}}\,\partial_\mu\Big(\sqrt{-g}\,g^{\mu\nu}\,\partial_\nu\phi\Big). \tag{7}$$

Вариация потенциала:

$$\delta S_{\text{pot}} = -\int d^4x\,\sqrt{-g}\;V'(\phi)\,\delta\phi. \tag{8}$$

Уравнение Эйлера–Лагранжа:

$$\delta S = \int d^4x\,\sqrt{-g}\,\Big[\Box\phi - V'(\phi)\Big]\,\delta\phi = 0. \tag{9}$$

Поскольку $\delta\phi$ произвольно, получаем уравнение движения:

$$\boxed{\Box\phi - V'(\phi) = 0} \tag{10}$$

или, в явном виде:

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{-g}}\,\partial_\mu\Big(\sqrt{-g}\,g^{\mu\nu}\,\partial_\nu\phi\Big) - V'(\phi) = 0} \tag{11}$$

Для свободного поля $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$:

$$\boxed{\Box\phi + m^2\phi = 0} \tag{12}$$

Это уравнение Клейна–Гордона в произвольном пространстве-времени.

2 de Sitter пространство в Poincaré patch

2.1 Метрика

de Sitter пространство — максимальное симметричное решение уравнений Эйнштейна с положительной космологической постоянной $\Lambda = 3H^2$.

В координатах expanding Poincaré patch метрика записывается в конформном виде:

$$ds^2 = a(\eta)^2\left(-d\eta^2 + d\vec{x}^{\,2}\right), \tag{13}$$

где $\eta \in (-\infty, 0)$ — конформное время, а масштабный фактор:

$$a(\eta) = -\frac{1}{H\eta}. \tag{14}$$

В явном виде:

$$ds^2 = \frac{1}{(H\eta)^2}\left(-d\eta^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2\right). \tag{15}$$

2.2 Геометрические величины

Обратная метрика:

$$g^{\mu\nu} = a(\eta)^{-2}\,\eta^{\mu\nu} = (H\eta)^2\,\eta^{\mu\nu}, \tag{16}$$

где $\eta^{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1,+1,+1,+1)$.

Определитель метрики:

$$g = \det(g_{\mu\nu}) = a(\eta)^8\,\det(\eta_{\mu\nu}) = -a(\eta)^8, \qquad \sqrt{-g} = a(\eta)^4. \tag{17}$$

Символы Кристоффеля:

Для конформно плоской метрики $g_{\mu\nu} = a^2\eta_{\mu\nu}$:

$$\Gamma^\lambda_{\mu\nu} = \frac{1}{a}\Big(\delta^\lambda_\mu\,\partial_\nu a + \delta^\lambda_\nu\,\partial_\mu a - \eta_{\mu\nu}\,\eta^{\lambda\rho}\,\partial_\rho a\Big). \tag{18}$$

Единственные ненулевые компоненты:

$$\Gamma^0_{00} = \frac{a'}{a}, \tag{19}$$

$$\Gamma^0_{ij} = \frac{a'}{a}\,\delta_{ij}, \tag{20}$$

$$\Gamma^i_{0j} = \frac{a'}{a}\,\delta^i_j, \tag{21}$$

где штрих обозначает производную по конформному времени η.

Для $a(\eta) = -1/(H\eta)$:

$$\frac{a'}{a} = -\frac{1}{\eta}. \tag{22}$$

Вторые производные масштабного фактора:

$$a' = \frac{1}{H\eta^2}, \qquad a'' = -\frac{2}{H\eta^3}, \tag{23}$$

откуда:

$$\frac{a''}{a} = \frac{2}{\eta^2}. \tag{24}$$

3 Уравнение движения в de Sitter пространстве

3.1 Д'Аламбиан в конформных координатах

Подставляем в определение д'Аламбиана:

$$\Box\phi = \frac{1}{\sqrt{-g}}\,\partial_\mu\Big(\sqrt{-g}\,g^{\mu\nu}\,\partial_\nu\phi\Big) \tag{25}$$

$$= \frac{1}{a^4}\,\partial_\mu\Big(a^4\,a^{-2}\,\eta^{\mu\nu}\,\partial_\nu\phi\Big) \tag{26}$$

$$= \frac{1}{a^2}\,\eta^{\mu\nu}\,\partial_\mu\partial_\nu\phi + \frac{1}{a^2}\,\eta^{\mu\nu}\,(\partial_\mu \ln a^2)\,\partial_\nu\phi \tag{27}$$

$$= \frac{1}{a^2}\Big[-\partial_0^2\phi + \nabla^2\phi\Big] + \frac{2a'}{a^3}\,\partial_0\phi. \tag{28}$$

Умножая на a^2:

$$\Box\phi = \frac{1}{a^2}\Big[-\phi'' - 2\frac{a'}{a}\,\phi' + \nabla^2\phi\Big]. \tag{29}$$

3.2 Уравнение Клейна–Гордона

Уравнение $\Box\phi + m^2\phi = 0$ принимает вид:

$$-\phi'' - 2\frac{a'}{a}\,\phi' + \nabla^2\phi - a^2m^2\phi = 0, \tag{30}$$

или:

$$\boxed{\phi'' + 2\frac{a'}{a}\,\phi' - \nabla^2\phi + a^2m^2\phi = 0} \tag{31}$$

Подставляя $a'/a = -1/\eta$ и $a = -1/(H\eta)$:

$$\boxed{\phi'' - \frac{2}{\eta}\,\phi' - \nabla^2\phi + \frac{m^2}{H^2\eta^2}\,\phi = 0} \tag{32}$$

3.3 Преобразование Мичнера

Вводим новое поле (переменная Мичнера):

$$v(\eta,\vec{x}) = a(\eta)\,\phi(\eta,\vec{x}) = -\frac{\phi(\eta,\vec{x})}{H\eta}. \tag{33}$$

Вычисляем производные:

$$v' = a'\phi + a\phi', \tag{34}$$
$$v'' = a''\phi + 2a'\phi' + a\phi''. \tag{35}$$

Выражаем ϕ и его производные через v:

$$\phi = \frac{v}{a}, \tag{36}$$
$$\phi' = \frac{v'}{a} - \frac{a'}{a^2}\,v, \tag{37}$$
$$\phi'' = \frac{v''}{a} - 2\frac{a'}{a^2}\,v' + \Big(2\frac{(a')^2}{a^3} - \frac{a''}{a^2}\Big)\,v. \tag{38}$$

Подставляем в уравнение для ϕ:

$$\phi'' + 2\frac{a'}{a}\,\phi' - \nabla^2\phi + a^2m^2\phi = 0 \tag{39}$$
$$\frac{v''}{a} - 2\frac{a'}{a^2}\,v' + \Big(2\frac{(a')^2}{a^3} - \frac{a''}{a^2}\Big)v + 2\frac{a'}{a}\Big(\frac{v'}{a} - \frac{a'}{a^2}\,v\Big) - \nabla^2\frac{v}{a} + a^2m^2\frac{v}{a} = 0. \tag{40}$$

Сокращаем члены с v':

$$-2\frac{a'}{a^2}\,v' + 2\frac{a'}{a^2}\,v' = 0. \tag{41}$$

Сокращаем члены с v:

$$2\frac{(a')^2}{a^3}\,v - \frac{a''}{a^2}\,v - 2\frac{(a')^2}{a^3}\,v = -\frac{a''}{a^2}\,v. \tag{42}$$

Окончательно:

$$\frac{1}{a}\Big[v'' - \frac{a''}{a}\,v\Big] - \frac{1}{a}\,\nabla^2 v + a\,m^2\,v = 0. \tag{43}$$

Умножая на a:

$$\boxed{v'' - \nabla^2 v - \frac{a''}{a}\,v + a^2 m^2\,v = 0} \tag{44}$$

Подставляя $a''/a = 2/\eta^2$ и $a^2 = 1/(H^2\eta^2)$:

$$\boxed{v'' - \nabla^2 v - \frac{2}{\eta^2}\,v + \frac{m^2}{H^2\eta^2}\,v = 0} \tag{45}$$

4 Решение уравнения

4.1 Разложение по модам Фурье

Разлагаем поле по пространственным модам Фурье:

$$v(\eta, \vec{x}) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^{3/2}}\,\Big[v_k(\eta)\,e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} + v_k^*(\eta)\,e^{-i\vec{k}\cdot\vec{x}}\Big]\,\hat{a}_{\vec{k}}. \tag{46}$$

Для каждой моды $v_k(\eta)$:

$$v_k'' + \Big(k^2 - \frac{2}{\eta^2} + \frac{m^2}{H^2\eta^2}\Big)\,v_k = 0, \tag{47}$$

где $k = |\vec{k}|$.
Объединяя члены с $1/\eta^2$:

$$v_k'' + \Big(k^2 - \frac{\nu^2 - \frac{1}{4}}{\eta^2}\Big)\,v_k = 0, \tag{48}$$

где параметр ν определяется как:

$$\nu^2 = \frac{9}{4} - \frac{m^2}{H^2}. \tag{49}$$

4.2 Решение через функции Бесселя

Уравнение

$$v_k'' + \Big(k^2 - \frac{\nu^2 - \frac{1}{4}}{\eta^2}\Big)\,v_k = 0 \tag{50}$$

является уравнением Бесселя порядка ν. Его общее решение:

$$v_k(\eta) = \sqrt{-\eta}\,\Big[C_1(k)\,H_\nu^{(1)}(-k\eta) + C_2(k)\,H_\nu^{(2)}(-k\eta)\Big], \tag{51}$$

где $H_\nu^{(1,2)}$ — функции Ханкеля первого и второго рода.

4.3 Условие Буньяковского–Уолдена (Bunch–Davies vacuum)

В пределе раннего времени $|\eta| \to 0$ (или $k|\eta| \gg 1$) требуется, чтобы мода совпадала с вакуумом Минковского:

$$v_k(\eta) \xrightarrow[k|\eta|\gg 1]{} \frac{1}{\sqrt{2k}}\, e^{-ik\eta}. \tag{52}$$

Используя асимптотику функций Ханкеля при большом аргументе:

$$H_\nu^{(1)}(z) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi z}}\, e^{i(z-\frac{\pi\nu}{2}-\frac{\pi}{4})}, \qquad H_\nu^{(2)}(z) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi z}}\, e^{-i(z-\frac{\pi\nu}{2}-\frac{\pi}{4})}, \tag{53}$$

получаем:

$$v_k(\eta) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\, e^{i\pi(\nu+\frac{1}{2})/2}\, \sqrt{-\eta}\, H_\nu^{(1)}(-k\eta). \tag{54}$$

4.4 Итоговое решение

$$\boxed{v_k(\eta) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\, e^{i\frac{\pi}{2}(\nu+\frac{1}{2})}\, \sqrt{-\eta}\, H_\nu^{(1)}(-k\eta)} \tag{55}$$

и, возвращаясь к полю ϕ:

$$\boxed{\phi_k(\eta) = \frac{v_k(\eta)}{a(\eta)} = -\frac{H\eta\sqrt{\pi}}{2}\, e^{i\frac{\pi}{2}(\nu+\frac{1}{2})}\, \sqrt{-\eta}\, H_\nu^{(1)}(-k\eta)} \tag{56}$$

5 Асимптотики решения

5.1 Подгоризонтные моды ($k|\eta| \ll 1$, раннее время)

Используем асимптотику $H_\nu^{(1)}(z)$ при $z \to \infty$:

$$\phi_k(\eta) \xrightarrow[k|\eta|\ll 1]{} \frac{H}{\sqrt{2k^3}}\, (-k\eta)^{3/2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}\, e^{i\frac{\pi}{2}(\nu+\frac{1}{2})} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi k|\eta|}}\, e^{-ik\eta} \tag{57}$$

$$\phi_k(\eta) \xrightarrow[k|\eta|\ll 1]{} \frac{H}{\sqrt{2k^3}}\, (-k\eta) \cdot e^{-ik\eta + i\frac{\pi}{2}(\nu-\frac{1}{2})}. \tag{58}$$

Физический смысл: На малых масштабах (раннее время) поле ведёт себя как в плоском пространстве Минковского — это подтверждает корректность выбора вакуума Буньяковского–Уолдена.

5.2 Надгоризонтные моды ($k|\eta| \gg 1$, позднее время)

Используем асимптотику $H_\nu^{(1)}(z)$ при $z \to 0$:

$$H_\nu^{(1)}(z) \sim -\frac{i}{\pi}\, \Gamma(\nu) \left(\frac{z}{2}\right)^{-\nu}, \qquad \operatorname{Re}\nu > 0. \tag{59}$$

Тогда:

$$\phi_k(\eta) \xrightarrow[k|\eta|\gg 1]{} -\frac{H}{\sqrt{2k^3}}\, \frac{\Gamma(\nu)}{\Gamma(\frac{3}{2})} \left(\frac{k|\eta|}{2}\right)^{\frac{3}{2}-\nu}. \tag{60}$$

Физический смысл: На больших масштабах (позднее время) амплитуда моды «замораживается» (freezes out) и становится постоянной — это ключевой механизм генерации первичных возмущений в инфляционной космологии.

5.3 Случай безмассового поля ($m = 0$)

При $m = 0$ имеем $\nu = 3/2$. Функции Ханкеля полуцелого порядка выражаются через элементарные функции:

$$H^{(1)}_{3/2}(z) = -i\sqrt{\frac{2}{\pi z}}\, e^{iz}\left(1 + \frac{i}{z}\right). \tag{61}$$

Тогда:

$$\phi_k(\eta) = \frac{H}{\sqrt{2k^3}}\,(1 - ik\eta)\, e^{-ik\eta}. \tag{62}$$

5.4 Случай конформно-инвариантного поля ($m^2 = \frac{2}{3}H^2$)

При $m^2 = \frac{2}{3}H^2$ имеем $\nu = 1$. Это соответствует конформно-инвариантному скалярному полю в de Sitter пространстве.

6 Проверка в Lean

Ниже приведены ключевые математические факты, верифицированные в Lean 4.

Лемма 1: Производная масштабного фактора

$$a(\eta) = -\frac{1}{H\eta} \implies a'(\eta) = \frac{1}{H\eta^2}, \quad a''(\eta) = -\frac{2}{H\eta^3}, \quad \frac{a''}{a} = \frac{2}{\eta^2}. \tag{63}$$

Лемма 2: Тождество для преобразования Мичнера

$$v = a\phi \implies v'' - \frac{a''}{a}\, v = a\Big(\phi'' + 2\frac{a'}{a}\,\phi'\Big). \tag{64}$$

Лемма 3: Параметр ν

$$\nu^2 = \frac{9}{4} - \frac{m^2}{H^2}. \tag{65}$$